



DẠNG BÀI TOÁN CÓ DỮ KIẾN THỰC TẾ – P1

Thầy Đặng Việt Hùng – Moon.vn

VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN

DẠNG 1. BÀI TOÁN LIÊN QUAN CẤP SỐ CỘNG, CẤP SỐ NHÂN

Ví dụ 1: [ĐVH-2016]. Tháng 7 đến gần, ngay sau khi các học sinh của thầy Hùng thi ĐH, thầy quyết định sẽ dành cho mình một kì nghỉ ngắn ngày ở một nơi cách Hà Nội **45 km**. Tuy nhiên, vì an toàn nên thầy Hùng không muốn trực tiếp lái xe đi mà sẽ sử dụng dịch vụ **Uber** khá hót thời gian gần đây. Thầy có tham khảo và cân nhắc giữa hai xe **Mercedes Benz E200** và **BMW520i** thì nhận được báo giá như sau:

- **Chủ xe Mercedes Benz E200:** 10 km đầu tiên giá mỗi km là 12000 đồng, từ km số 11 đến km số 30, mỗi km được giảm 200 đồng so với km trước đó. Từ km số 31 đến km số 50, mỗi km được giảm 500 đồng so với km trước đó. Chiều về được giảm 60% so với tổng số tiền ở chiều đi.

- **Chủ xe BMW520i:** 10 km đầu tiên giá mỗi km là 10000 đồng, từ km số 11 đến km số 50, mỗi km được giảm 200 đồng so với km trước đó. Chiều về được giảm 80% so với tổng số tiền ở chiều đi.

Vậy thầy Hùng nên chọn xe nào để tối ưu về chi phí nhất ?

Ví dụ 2: [ĐVH-2016]. Thầy Hùng ĐZ đang bí mật tặng cho bạn gái của mình một chiếc Iphone 7 Plus chuẩn bị ra mắt với giá trị khoảng 25 triệu đồng và một chiếc xe SH 150i trị giá 90 triệu đồng. Ngay từ bây giờ, thầy Hùng quyết định lập quỹ đen mỗi ngày 50.000 VNĐ, bắt đầu từ ngày **20/6/2016**, tiếp theo cứ ngày sau cao hơn ngày trước 10.000 VNĐ. Hỏi đến đúng ngày sinh nhật bạn gái, **19/11/2016** thì thầy Hùng ĐZ có đủ tiền để mua được chiếc điện thoại tặng bạn gái hay không ?

Ví dụ 3: [Tham khảo, trích đề thi thử Sở giáo dục đào tạo Cần Thơ]

Thầy Tuấn muốn mua một món quà tặng bạn gái nhân ngày sinh nhật. Thầy Tuấn quyết định bỏ ống heo 1000 đồng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 năm 2016. Tiếp theo cứ ngày sau cao hơn ngày trước 500 đồng. Hỏi đến đúng ngày sinh nhật của bạn gái ngày 3 tháng 7 năm 2016, thầy Tuấn có đủ tiền mua quà cho bạn gái không? Biết rằng món quà thầy Tuấn dự định mua giá khoảng 900.000 đồng.

Lời giải

Từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 3 tháng 7 có tổng số ngày là $31 + 30 + 3 = 64$ ngày

Số tiền bỏ ống của thầy Tuấn mỗi ngày tăng theo cấp số cộng với công sai bằng 500 đồng

Do đó, tổng số tiền có được của thầy Tuấn đến ngày 3 tháng 7 là

$$\frac{64}{2} [2 \times 1000 + (64 - 1) \times 500] = 1072000 \text{ đồng}$$

Vậy thầy Tuấn có đủ tiền mua quà sinh nhật cho bạn gái.

Ví dụ 4: [VVB-2016]. Hôm nay là ngày 21/6/2016, chỉ còn hơn một tuần nữa là các thí sinh sẽ bước vào kỳ thi **THPT Quốc gia năm 2016**. Đây cũng là thời điểm mà người dân trên toàn đất nước Việt Nam bước vào mùa thu hoạch xoài, trong đó có anh **Vũ Văn Bắc**, được mệnh danh là **Ông Hoàng Xoài Việt**. Mùa này, anh **Bắc** có thu được một số lượng xoài lớn, anh ta muốn bán số xoài này đi. Nổi tiếng xoài ngon nên khi có ý định bán thì anh **Bắc** được rất nhiều người ngỏ lời muốn mua. Khách hàng thứ nhất là thầy **Hùng ĐZ**, do mối thâm tình lâu năm nên anh **Bắc** bán cho thầy **Hùng ĐZ** nửa số xoài thu được và nửa quả. Khách hàng thứ hai là người đẹp **Kỳ Duyên** được anh **Bắc** bán cho nửa số xoài còn lại và nửa quả. Khách hàng thứ ba là

người đẹp **Huyền My** được anh **Bắc** bán cho nửa số xoài còn lại và nửa quả v.v ... Đến khách hàng thứ bảy là người đẹp đến từ Hàn Quốc **Song Hye Kyo**, anh **Bắc** cũng bán cho nửa số xoài còn lại và nửa quả thì không còn quả nào nữa. Hỏi anh **Bắc** đã thu được bao nhiêu quả xoài trong mùa này?

Lời giải:

Gọi số xoài mà anh Bắc thu được trong mùa này là x ($x \in \mathbb{N}^*$).

Thầy Hùng ĐZ đã mua $\frac{x}{2} + \frac{1}{2} = \frac{x+1}{2}$ quả.

Người đẹp Kỳ Duyên đã mua $\frac{1}{2} \left(x - \frac{x+1}{2} \right) + \frac{1}{2} = \frac{x+1}{2^2}$ quả.

Người đẹp Huyền My đã mua $\frac{1}{2} \left(x - \frac{x+1}{2} - \frac{x+1}{2^2} \right) + \frac{1}{2} = \frac{x+1}{2^3}$ quả.

.....

Người đẹp Song Hye Kyo đã mua $\frac{x+1}{2^7}$ quả.

Bài ra ta có $\frac{x+1}{2} + \frac{x+1}{2^2} + \frac{x+1}{2^3} + \dots + \frac{x+1}{2^7} = x \Leftrightarrow (x+1) \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots + \frac{1}{2^7} \right) = x$.

Lại có $\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots + \frac{1}{2^7} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1 - \frac{1}{2^7}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{127}{128}$ nên $\frac{127}{128} (x+1) = x \Leftrightarrow x = 127$.

Vậy anh Bắc đã thu được 127 quả xoài trong mùa này.

Ví dụ 5: [LVT-2016]. Anh Tuấn gà sau khi tốt nghiệp Đại Học Ngoại Thương thì được 2 công ty nước ngoài mời về làm việc với chế độ trả lương theo các phương thức như sau.

Công ty A. Mức lương quý làm việc đầu tiên cho công ty là 3000 USD/ quý, kể từ quý làm việc thứ hai trở đi, mức lương sẽ được tăng thêm 200 USD mỗi quý

Công ty B. Mức lương quý làm việc đầu tiên cho công ty là 4000 USD/ quý, kể từ quý làm việc thứ hai trở đi, mức lương sẽ được tăng thêm 2% mỗi quý so với mức lương quý trước đó.

Để lấy vợ anh Tuấn gà cần một khoản tiền lớn hơn 90000USD sau 5 năm làm việc. Hỏi anh Tuấn gà nên chọn công ty nào trong 2 công ty trên? Biết rằng anh TuấnGAA là người làm việc rất chăm chỉ và luôn được tăng lương đều đặn.

Lời giải:

Gọi X_n (USD) là mức lương của anh Tuấn ở quý làm việc thứ n cho công ty A.

Theo giả thiết, ta có $X_1 = 300$ và $X_n = X_{n-1} + 200$. Đây là CSC với công sai $d = 200$

Do mỗi năm có 4 quý do đó 5 năm có tổng cộng 20 quý do vậy $n = 20$

Nên tổng số tiền để anh Tuấn có được sau 5 năm là:

$$S_{A20} = X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_{19} + X_{20} = \frac{n[2X_1 + (n-1)d]}{2} = 88000 \text{ USD.}$$

Gọi Y_n (USD) là mức lương của anh Tuấn ở quý làm việc thứ n cho công ty B. Theo giả thiết, ta có

$Y_1 = 4000$ và $Y_n = Y_{n-1} + Y_{n-1} \cdot 2\%$. Đây là CSN với công bội $q = 1,02$.

Do mỗi năm có 4 quý do đó 5 năm có tổng cộng 20 quý do vậy $n = 20$

Nên tổng số tiền để anh Tuấn có được sau 5 năm là:

$$S_{B20} = Y_1 + Y_2 + Y_3 + \dots + Y_{19} + Y_{20} = Y_1 \left[\frac{(1+q)^n - 1}{q} \right] = 4000 \left[\frac{(1+0,02)^n - 1}{0,02} \right] = 97189,48 \text{ USD}$$

Vậy anh Tuấn gà nên chọn công ty B để có tiền lấy vợ.

Ví dụ 6: [BTH-2016]. Một ngày đẹp trời, ba bạn Thu, Hồng, Hạnh rủ nhau vào quán thưởng thức một chiếc bánh Pizza Hut. Khi bánh được đưa ra, do Thu vốn háu ăn nên đã ăn hết $\frac{1}{3}$ cái bánh. Sau đó Hồng ăn hết $\frac{1}{3}$ phần bánh còn lại, Hạnh lại ăn hết $\frac{1}{3}$ của phần bánh còn lại tiếp theo. Trong quá trình ăn, Thu luôn ngó chừng để chừa lại $\frac{2}{3}$ cho Hồng và Hạnh và cứ thế ba bạn ăn đến lần thứ 12 thì số bánh còn lại Thu ăn hết. Biết bánh Pizza nặng 750g và giá 75.000đ. Hỏi ba bạn phải góp tiền như nào cho công bằng.

Lời giải:

Gọi r_n là phần bánh ăn ở lần thứ n . Ta có $r_1 = \frac{750}{3}; r_2 = \frac{750}{3^2}; \dots; r_n = \frac{750}{3^n}$.

Số bánh mỗi người đã ăn là:

$$+ \text{) Hồng: } S_2 = \frac{750}{3^2} + \frac{750}{3^5} + \frac{750}{3^8} + \frac{750}{3^{11}} = 750 \cdot \frac{1}{3^2} \cdot \frac{1 - \frac{1}{3^3}}{1 - \frac{1}{3}} \approx 120g.$$

$$+ \text{) Hạnh: } S_3 = \frac{750}{3^3} + \frac{750}{3^6} + \frac{750}{3^9} + \frac{750}{3^{12}} = 750 \cdot \frac{1}{3^3} \cdot \frac{1 - \frac{1}{3^3}}{1 - \frac{1}{3}} \approx 40g.$$

$$+ \text{) Thu: } S_1 = 750 - 120 - 40 = 590g.$$

Vậy Thu phải góp 59.000đ, Hồng góp 12.000đ, Hạnh góp 4.000đ.

Ví dụ 7: [NTD-2016]. Gia đình anh Duy đang có ý định khoan giếng và muốn tìm hiểu hai cơ sở khoan giếng là cơ sở X và cơ sở Y như sau:

- **Cơ sở X.** Giá của mét khoan đầu tiên là 100.000 đồng, kể từ mét khoan thứ hai, giá của mỗi mét khoan tăng 20.000 đồng so với mét khoan ngay trước đó.
- **Cơ sở Y.** Giá của mét khoan đầu tiên là 80.000 đồng, kể từ mét khoan thứ hai, giá của mỗi mét khoan tăng 10% so với mét khoan ngay trước đó.

Vậy nếu khoan 50 mét, thì nên chọn cơ sở nào giá rẻ hơn trong hai cơ sở X và Y ?

Lời giải:

Gọi X_n là giá của mét khoan thứ n của cơ sở X. Theo giả thiết, ta có $X_1 = 100.000$ và $X_n = X_{n-1} + 20.000$.
Nên tổng số tiền để khoan n mét là:

$$T_x = X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_{n-1} + X_n = \frac{n[2X_1 + (n-1)d]}{2} = \frac{n[200.000 + 20.000(n-1)]}{2}.$$

Gọi Y_n là giá của mét khoan thứ n của cơ sở Y. Theo giả thiết, ta có $Y_1 = 80.000$ và $Y_n = Y_{n-1} + Y_{n-1} \cdot 10\%$.
Nên tổng số tiền để khoan n mét là:

$$T_y = Y_1 + Y_2 + Y_3 + \dots + Y_{n-1} + Y_n = 80.000 \left[\frac{(1 + 0,1)^n - 1}{0,1} \right].$$

Khi quyết định khoan 50 mét, thì số tiền mà gia đình Duy cần phải trả cho hai cơ sở là:

- Cơ sở X với $T_x = \frac{n[200.000 + 20.000(n-1)]}{2} = 8.500.000$ đồng.
- Cơ sở Y với $T_y = 80.000 \left[\frac{(1 + 0,1)^n - 1}{0,1} \right] = 7.867.765$ đồng.

Vậy quyết định chọn cơ sở Y sẽ tiết kiệm được tiền hơn so với cơ sở X.